



## PEC4: Razonamiento aproximado

### Presentación

Cuarta PEC del curso de Inteligencia Artificial

### Competencias

En esta PEC se trabajarán las siguientes competencias:

#### Competencias de grado:

- Capacidad de analizar un problema con el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y solucionarlo.

#### Competencias específicas:

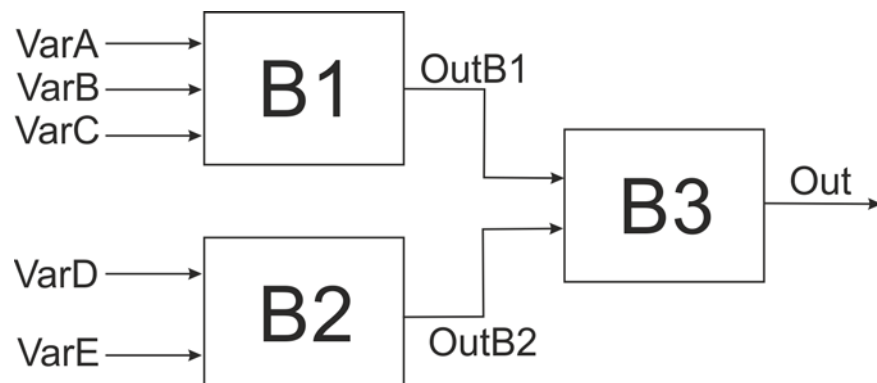
- Conocer los diferentes modelos de representación del conocimiento (marcos, sistemas basados en reglas, razonamiento basado en casos, ontologías, programación lógica).
- Razonamiento basado en lógica difusa.

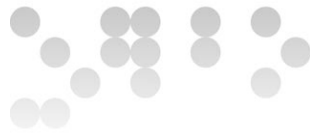
### Objetivos

Esta PEC pretende evaluar diferentes aspectos de lógica difusa: *representación y uso de términos lingüísticos, y métodos de inferencia.*

### Descripción de la PEC a realizar

Tomamos de base el siguiente sistema experto (SE) difuso jerárquico:



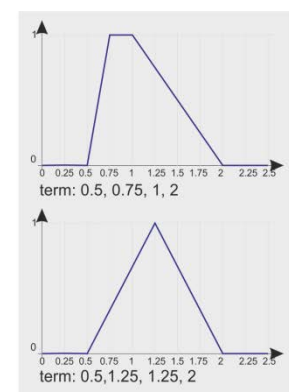


El SE está dividido en 3 bloques de reglas, tiene 5 variables de entrada (VarA, VarB, VarC, VarD y VarE), 2 variables intermedias (OutB1, OutB2) y 1 variable de salida (Out).

Nos proporcionan los términos lingüísticos asociados a cada una de las variables:

| Variable          | Rango             | Término lingüístico : puntos (a, b, c, d) <sup>(*)</sup>                                        |
|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VarA              | Min: 0<br>Max: 5  | L: 0, 0, 1, 2<br>M: 1, 2, 3, 4<br>H: 3, 4, 5, 5                                                 |
| VarB              | Min: -5<br>Max: 5 | VL: -5, -5, -5, -3<br>L: -5, -3, -2, 1<br>M: -1, 0, 0, 1<br>H: -1, 2, 3, 5<br>VH: 3, 5, 5, 5    |
| VarC              | Min: 0<br>Max: 10 | L: 0, 0, 1, 4<br>M: 2, 4, 6, 8<br>H: 6, 9, 10, 10                                               |
| VarD, VarE        | Min: 0<br>Max: 10 | VL: 0, 0, 1, 4<br>L: 0, 3, 3, 6<br>M: 2, 5, 5, 8<br>H: 4, 7, 7, 10<br>VH: 6, 9, 10, 10          |
| OutB1, OutB2, Out | Min: 0<br>Max: 20 | VL: 0, 0, 2, 6<br>L: 2, 6, 6, 10<br>M: 6, 10, 10, 14<br>H: 10, 14, 14, 18<br>VH: 14, 18, 20, 20 |

(\*) A continuación se presenta cómo se debe interpretar la secuencia de puntos (a, b, c, d). Además, en el lado derecho se añaden dos ejemplos ilustrativos, un término trapezoidal (arriba) y un término triangular (bajo).



Nos proporcionan el comportamiento de los 3 bloques de reglas.

Bloque B1



| Regla | VarA |     | VarB |     | VarC | OutB1 |
|-------|------|-----|------|-----|------|-------|
| 01    | L    | AND | VL   | AND | L    | VL    |
| 02    | L    | AND | VL   | AND | M    | VL    |
| 03    | L    | AND | VL   | AND | H    | L     |
| 04    | L    | AND | L    | AND | L    | VL    |
| 05    | L    | AND | L    | AND | M    | L     |
| 06    | L    | AND | L    | AND | H    | M     |
| 07    | L    | AND | M    | AND | L    | L     |
| 08    | L    | AND | M    | AND | M    | M     |
| 09    | L    | AND | M    | AND | H    | M     |
| 10    | L    | AND | H    | AND | L    | M     |
| 11    | L    | AND | H    | AND | M    | M     |
| 12    | L    | AND | H    | AND | H    | M     |
| 13    | L    | AND | VH   | AND | L    | M     |
| 14    | L    | AND | VH   | AND | M    | M     |
| 15    | L    | AND | VH   | AND | H    | H     |
| 16    | M    | AND | VL   | AND | L    | M     |
| 17    | M    | AND | VL   | AND | M    | M     |
| 18    | M    | AND | VL   | AND | H    | M     |
| 19    | M    | AND | L    | AND | L    | M     |
| 20    | M    | AND | L    | AND | M    | M     |
| 21    | M    | AND | L    | AND | H    | H     |
| 22    | M    | AND | M    | AND | L    | L     |
| 23    | M    | AND | M    | AND | M    | M     |
| 24    | M    | AND | M    | AND | H    | M     |
| 25    | M    | AND | H    | AND | L    | M     |
| 26    | M    | AND | H    | AND | M    | M     |
| 27    | M    | AND | H    | AND | H    | M     |
| 28    | M    | AND | VH   | AND | L    | M     |
| 29    | M    | AND | VH   | AND | M    | M     |
| 30    | M    | AND | VH   | AND | H    | H     |
| 31    | H    | AND | VL   | AND | L    | M     |
| 32    | H    | AND | VL   | AND | M    | M     |
| 33    | H    | AND | VL   | AND | H    | H     |
| 34    | H    | AND | L    | AND | L    | M     |
| 35    | H    | AND | L    | AND | M    | H     |
| 36    | H    | AND | L    | AND | H    | H     |
| 37    | H    | AND | M    | AND | L    | M     |
| 38    | H    | AND | M    | AND | M    | M     |
| 39    | H    | AND | M    | AND | H    | M     |
| 40    | H    | AND | H    | AND | L    | M     |
| 41    | H    | AND | H    | AND | M    | H     |
| 42    | H    | AND | H    | AND | H    | H     |
| 43    | H    | AND | VH   | AND | L    | VH    |
| 44    | H    | AND | VH   | AND | M    | VH    |
| 45    | H    | AND | VH   | AND | H    | VH    |

## Bloque B2

| Regla | VarD |     | VarE | OutB2 |
|-------|------|-----|------|-------|
| 01    | VL   | AND | VL   | VL    |
| 02    | VL   | AND | L    | VL    |
| 03    | VL   | AND | M    | L     |
| 04    | VL   | AND | H    | M     |
| 05    | VL   | AND | VH   | M     |
| 06    | L    | AND | VL   | L     |



|    |    |     |    |    |
|----|----|-----|----|----|
| 07 | L  | AND | L  | VL |
| 08 | L  | AND | M  | L  |
| 09 | L  | AND | H  | M  |
| 10 | L  | AND | VH | H  |
| 11 | M  | AND | VL | M  |
| 12 | M  | AND | L  | M  |
| 13 | M  | AND | M  | M  |
| 14 | M  | AND | H  | H  |
| 15 | M  | AND | VH | H  |
| 16 | H  | AND | VL | M  |
| 17 | H  | AND | L  | M  |
| 18 | H  | AND | M  | M  |
| 19 | H  | AND | H  | H  |
| 20 | H  | AND | VH | H  |
| 21 | VH | AND | VL | H  |
| 22 | VH | AND | L  | H  |
| 23 | VH | AND | M  | H  |
| 24 | VH | AND | H  | VH |
| 25 | VH | AND | VH | VH |

### Bloque B3

| Regla | OutB1 |     | OutB2 | Out |
|-------|-------|-----|-------|-----|
| 01    | VL    | AND | VL    | VL  |
| 02    | VL    | AND | L     | VL  |
| 03    | VL    | AND | M     | L   |
| 04    | VL    | AND | H     | L   |
| 05    | VL    | AND | VH    | M   |
| 06    | L     | AND | VL    | L   |
| 07    | L     | AND | L     | L   |
| 08    | L     | AND | M     | M   |
| 09    | L     | AND | H     | M   |
| 10    | L     | AND | VH    | M   |
| 11    | M     | AND | VL    | M   |
| 12    | M     | AND | L     | M   |
| 13    | M     | AND | M     | M   |
| 14    | M     | AND | H     | M   |
| 15    | M     | AND | VH    | H   |
| 16    | H     | AND | VL    | H   |
| 17    | H     | AND | L     | H   |
| 18    | H     | AND | M     | H   |
| 19    | H     | AND | H     | H   |
| 20    | H     | AND | VH    | H   |
| 21    | VH    | AND | VL    | H   |
| 22    | VH    | AND | L     | H   |
| 23    | VH    | AND | M     | H   |
| 24    | VH    | AND | H     | VH  |
| 25    | VH    | AND | VH    | VH  |



## Preguntas

Consideramos un sistema Mamdani con t-norma min y t-conorma max.

1) Calcular las funciones de pertenencia para cada uno de los términos lingüísticos de las variables del sistema.

2) Describir el proceso seguido y determinar la salida nítida del sistema para los valores de entrada siguientes:

$$(\text{VarA}, \text{VarB}, \text{VarC}, \text{VarD}, \text{VarE}) = (1.75, 0.5, 3.5, 3.5, 7.5)$$

3) Volver a calcular la salida nítida del sistema con los valores de entrada de la pregunta anterior, pero *cambiando el bloque de reglas B3* por este nuevo:

### Bloque B3

| Regla | OutB1 |    | OutB2 | Out |
|-------|-------|----|-------|-----|
| 01    | VL    |    |       | VL  |
| 02    | L     |    |       | L   |
| 03    |       |    | VL    | VL  |
| 04    | M     | OR | M     | M   |
| 05    | H     | OR | H     | H   |
| 06    | VH    | OR | VH    | VH  |

### Notas para las preguntas 2) y 3)

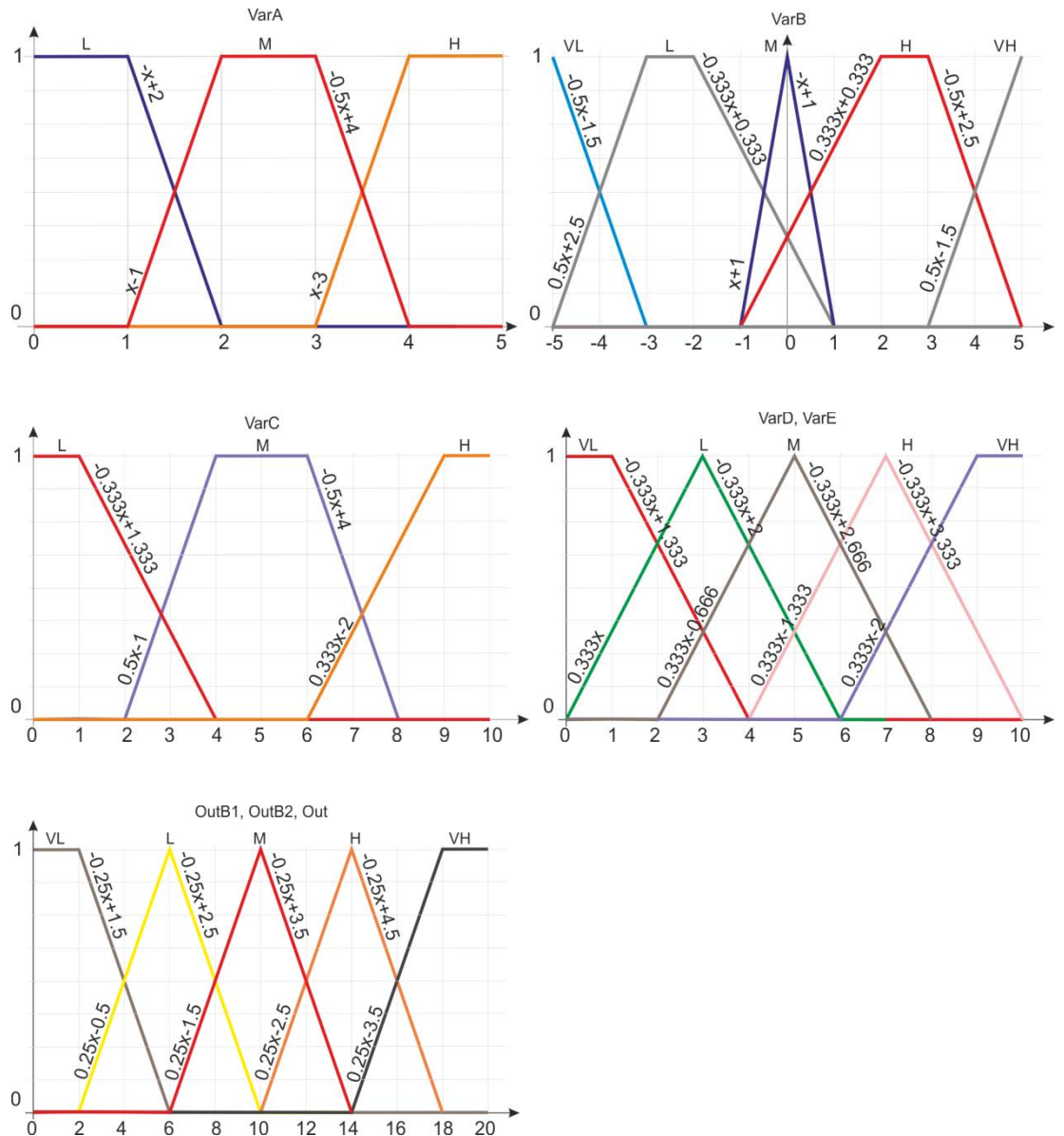
Per calcular el valor nítido, usar el método del centro de masas con un resolución de 3 decimales.

En todos los casos, describid las reglas que se activan, representar gráficamente la salida obtenida y el proceso seguido para obtener el resultado.



## Soluciones

1) Las funciones de pertenencia de las variables del sistema son las siguientes:





2) Calculamos la salida nítida del sistema para los siguientes valores de entrada:

(VarA, VarB, VarC, VarD, VarE) = (1.75, 0.5, 3.5, 3.5, 7.5)

Paso 1) Analizar la salida del bloque de reglas 1

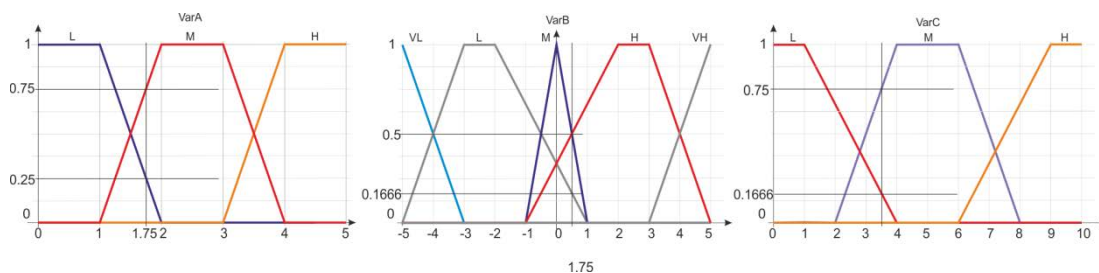
Para los valores de entrada de VarA, VarB y VarC, tenemos las siguientes activaciones de términos:

\* VarA corta el término L con un nivel 0.25, y el término M con un nivel 0.75.

\* VarB corta el término L con un nivel 0.1666, el término M con un nivel 0.5, y el término H con un nivel 0.5.

\* VarC corta el término L con un nivel 0.1666, y el término M con un nivel 0.75.

Representamos gráficamente estas activaciones:



Trasladamos estas activaciones al bloque de reglas:

Bloque B1

| Regla | VarA     |     | VarB       |     | VarC       | OutB1       |
|-------|----------|-----|------------|-----|------------|-------------|
| 01    | L (0.25) | AND | VL         | AND | L (0.1666) | VL          |
| 02    | L (0.25) | AND | VL         | AND | M (0.75)   | VL          |
| 03    | L (0.25) | AND | VL         | AND | H          | L           |
| *04   | L (0.25) | AND | L (0.1666) | AND | L (0.1666) | VL (0.1666) |
| *05   | L (0.25) | AND | L (0.1666) | AND | M (0.75)   | L (0.1666)  |
| 06    | L (0.25) | AND | L (0.1666) | AND | H          | M           |
| *07   | L (0.25) | AND | M (0.5)    | AND | L (0.1666) | L (0.1666)  |
| *08   | L (0.25) | AND | M (0.5)    | AND | M (0.75)   | M (0.25)    |
| 09    | L (0.25) | AND | M (0.5)    | AND | H          | M           |
| *10   | L (0.25) | AND | H (0.5)    | AND | L (0.1666) | M (0.1666)  |
| *11   | L (0.25) | AND | H (0.5)    | AND | M (0.75)   | M (0.25)    |
| 12    | L (0.25) | AND | H (0.5)    | AND | H          | M           |
| 13    | L (0.25) | AND | VH         | AND | L (0.1666) | M           |
| 14    | L (0.25) | AND | VH         | AND | M (0.75)   | M           |
| 15    | L (0.25) | AND | VH         | AND | H          | H           |
| 16    | M (0.75) | AND | VL         | AND | L (0.1666) | M           |
| 17    | M (0.75) | AND | VL         | AND | M (0.75)   | M           |
| 18    | M (0.75) | AND | VL         | AND | H          | M           |
| *19   | M (0.75) | AND | L (0.1666) | AND | L (0.1666) | M (0.1666)  |
| *20   | M (0.75) | AND | L (0.1666) | AND | M (0.75)   | M (0.1666)  |
| 21    | M (0.75) | AND | L (0.1666) | AND | H          | H           |



|     |          |     |            |     |            |            |
|-----|----------|-----|------------|-----|------------|------------|
| *22 | M (0.75) | AND | M (0.5)    | AND | L (0.1666) | L (0.1666) |
| *23 | M (0.75) | AND | M (0.5)    | AND | M (0.75)   | M (0.5)    |
| 24  | M (0.75) | AND | M (0.5)    | AND | H          | M          |
| *25 | M (0.75) | AND | H (0.5)    | AND | L (0.1666) | M (0.1666) |
| *26 | M (0.75) | AND | H (0.5)    | AND | M (0.75)   | M (0.5)    |
| 27  | M (0.75) | AND | H (0.5)    | AND | H          | M          |
| 28  | M (0.75) | AND | VH         | AND | L (0.1666) | M          |
| 29  | M (0.75) | AND | VH         | AND | M (0.75)   | M          |
| 30  | M (0.75) | AND | VH         | AND | H          | H          |
| 31  | H        | AND | VL         | AND | L (0.1666) | M          |
| 32  | H        | AND | VL         | AND | M (0.75)   | M          |
| 33  | H        | AND | VL         | AND | H          | H          |
| 34  | H        | AND | L (0.1666) | AND | L (0.1666) | M          |
| 35  | H        | AND | L (0.1666) | AND | M (0.75)   | H          |
| 36  | H        | AND | L (0.1666) | AND | H          | H          |
| 37  | H        | AND | M (0.5)    | AND | L (0.1666) | M          |
| 38  | H        | AND | M (0.5)    | AND | M (0.75)   | M          |
| 39  | H        | AND | M (0.5)    | AND | H          | M          |
| 40  | H        | AND | H (0.5)    | AND | L (0.1666) | M          |
| 41  | H        | AND | H (0.5)    | AND | M (0.75)   | H          |
| 42  | H        | AND | H (0.5)    | AND | H          | H          |
| 43  | H        | AND | VH         | AND | L (0.1666) | VH         |
| 44  | H        | AND | VH         | AND | M (0.75)   | VH         |
| 45  | H        | AND | VH         | AND | H          | VH         |

La primera columna destaca con \* las reglas activadas. Después de aplicar en todas las reglas la t-norma min, tenemos en la última columna las activaciones obtenidas.

El resultado agregado resulta de aplicar la t-conorma max a las activaciones obtenidas. Así, la salida OutB1 queda de la siguiente forma:

- Término VL activo con un nivel 0.1666.
- Término L activo con un nivel 0.1666.
- Término M activo con un nivel 0.5.



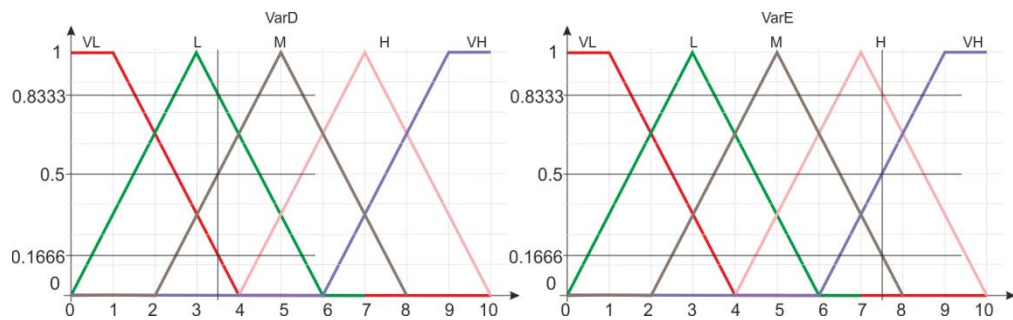
### Paso 2) Analizar la salida del bloque de reglas 2

De la misma forma que en el caso del bloque B1, calculamos las activaciones de términos lingüísticos para los valores de entrada VarD y VarE.

\* VarD corta el término VL con un nivel 0.1666, el término L con un nivel 0.8333, i el término M con un nivel 0.5.

\* VarD corta el término M con un nivel 0.1666, el término H con un nivel 0.8333, i el término VH con un nivel 0.5.

Si representamos gráficamente estas activaciones, tenemos:



Trasladamos estos valores al bloque de reglas:

### Bloque B2

| Regla | VarD        |     | VarE       | OutB2      |
|-------|-------------|-----|------------|------------|
| 01    | VL (0.1666) | AND | VL         | VL         |
| 02    | VL (0.1666) | AND | L          | VL         |
| *03   | VL (0.1666) | AND | M (0.1666) | L (0.1666) |
| *04   | VL (0.1666) | AND | H (0.8333) | M (0.1666) |
| 05    | VL (0.1666) | AND | VH (0.5)   | M          |
| 06    | L (0.8333)  | AND | VL         | L          |
| 07    | L (0.8333)  | AND | L          | VL         |
| *08   | L (0.8333)  | AND | M (0.1666) | L (0.1666) |
| *09   | L (0.8333)  | AND | H (0.8333) | M (0.8333) |
| 10    | L (0.8333)  | AND | VH (0.5)   | H          |
| 11    | M (0.5)     | AND | VL         | M          |
| 12    | M (0.5)     | AND | L          | M          |
| *13   | M (0.5)     | AND | M (0.1666) | M (0.1666) |
| *14   | M (0.5)     | AND | H (0.8333) | H (0.5)    |
| 15    | M (0.5)     | AND | VH (0.5)   | H          |
| 16    | H           | AND | VL         | M          |
| 17    | H           | AND | L          | M          |
| 18    | H           | AND | M (0.1666) | M          |
| 19    | H           | AND | H (0.8333) | H          |
| 20    | H           | AND | VH (0.5)   | H          |
| 21    | VH          | AND | VL         | H          |
| 22    | VH          | AND | L          | H          |
| 23    | VH          | AND | M (0.1666) | H          |
| 24    | VH          | AND | H (0.8333) | VH         |
| 25    | VH          | AND | VH (0.5)   | VH         |



Después de aplicar a cada una de las la t-norma min, tenemos en la última columna las activaciones obtenidas.

El resultado OutB2 resulta de aplicar la t-conorma max a las activaciones obtenidas:

- Término L activo con un nivel 0.1666.
- Término M activo con un nivel 0.8333.
- Término H activo con un nivel 0.5.

### Paso 3) Calcular la salida del bloque B3

En los pasos 1) y 2) se han obtenido los niveles de cada término de las variables OutB1 y OutB2. Traslamos estos valores directamente al bloque de reglas B3:

La salida OutB1 queda de la siguiente forma:

- Término VL activo con un nivel 0.1666.
- Término L activo con un nivel 0.1666.
- Término M activo con un nivel 0.5.

La salida OutB2 es:

- Término L activo con un nivel 0.1666.
- Término M activo con un nivel 0.8333.
- Término H activo con un nivel 0.5.

Traslamos estos niveles directamente al bloque B3:

| Regla | OutB1       |     | OutB2      | Out         |
|-------|-------------|-----|------------|-------------|
| 01    | VL (0.1666) | AND | VL         | VL          |
| *02   | VL (0.1666) | AND | L (0.1666) | VL (0.1666) |
| *03   | VL (0.1666) | AND | M (0.8333) | L (0.1666)  |
| *04   | VL (0.1666) | AND | H (0.5)    | L (0.1666)  |
| 05    | VL (0.1666) | AND | VH         | M           |
| 06    | L (0.1666)  | AND | VL         | L           |
| *07   | L (0.1666)  | AND | L (0.1666) | L (0.1666)  |
| *08   | L (0.1666)  | AND | M (0.8333) | M (0.1666)  |
| *09   | L (0.1666)  | AND | H (0.5)    | M (0.1666)  |
| 10    | L (0.1666)  | AND | VH         | M           |
| 11    | M (0.5)     | AND | VL         | M           |
| *12   | M (0.5)     | AND | L (0.1666) | M (0.1666)  |
| *13   | M (0.5)     | AND | M (0.8333) | M (0.5)     |
| *14   | M (0.5)     | AND | H (0.5)    | M (0.5)     |
| 15    | M (0.5)     | AND | VH         | H           |
| 16    | H           | AND | VL         | H           |
| 17    | H           | AND | L (0.1666) | H           |
| 18    | H           | AND | M (0.8333) | H           |
| 19    | H           | AND | H (0.5)    | H           |
| 20    | H           | AND | VH         | H           |

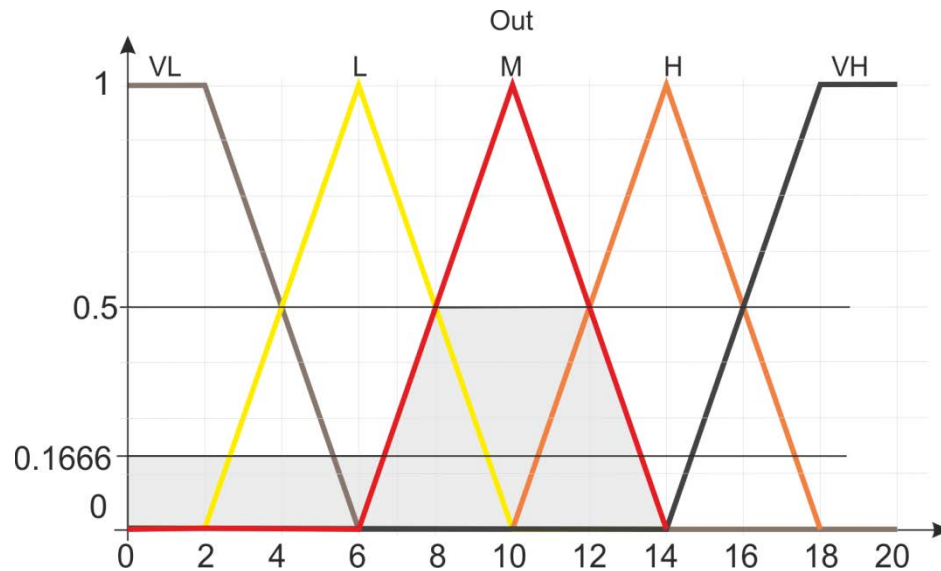


|    |    |     |            |    |
|----|----|-----|------------|----|
| 21 | VH | AND | VL         | H  |
| 22 | VH | AND | L (0.1666) | H  |
| 23 | VH | AND | M (0.8333) | H  |
| 24 | VH | AND | H (0.5)    | VH |
| 25 | VH | AND | VH         | VH |

Finalmente, después de aplicar la t-conorma max en las reglas activadas (total de 9), obtenemos el siguiente resultado final:

- El término VL de la variable de salida Out queda activo con un nivel de 0.1666,
- el término L con un nivel 0.1666, y
- el término M con un nivel 0.5.

La representación gráfica de la salida es la siguiente:



La función de pertenencia es la siguiente:

$$\mu(\text{Out}) = \begin{cases} 0.1666 & \text{si } 0 \leq x < 6.6664 \\ 0.25x - 1.5 & \text{si } 6.6664 \leq x < 8 \\ 0.5 & \text{si } 8 \leq x < 12 \\ -0.25x + 3.5 & \text{si } 12 \leq x < 14 \end{cases}$$

Y el valor nítido resultante es 8,221 unidades de la variable Out:

$$\mu(\text{Out}) = \frac{\sum_{i=0}^{20} i^* \mu(i)}{\sum_{i=0}^{20} \mu(i)} = \frac{33334.023}{4054.350} = 8.221$$



3) Para calcular la salida nítida, los pasos 1) y 2) de la pregunta anterior, quedan de la misma forma, y variará el punto 3).

Así pues, partimos de las siguientes activaciones:

La salida OutB1 queda de la siguiente forma:

- Término VL activo con un nivel 0.1666.
- Término L activo con un nivel 0.1666.
- Término M activo con un nivel 0.5.

La salida OutB2 es:

- Término L activo con un nivel 0.1666.
- Término M activo con un nivel 0.8333.
- Término H activo con un nivel 0.5.

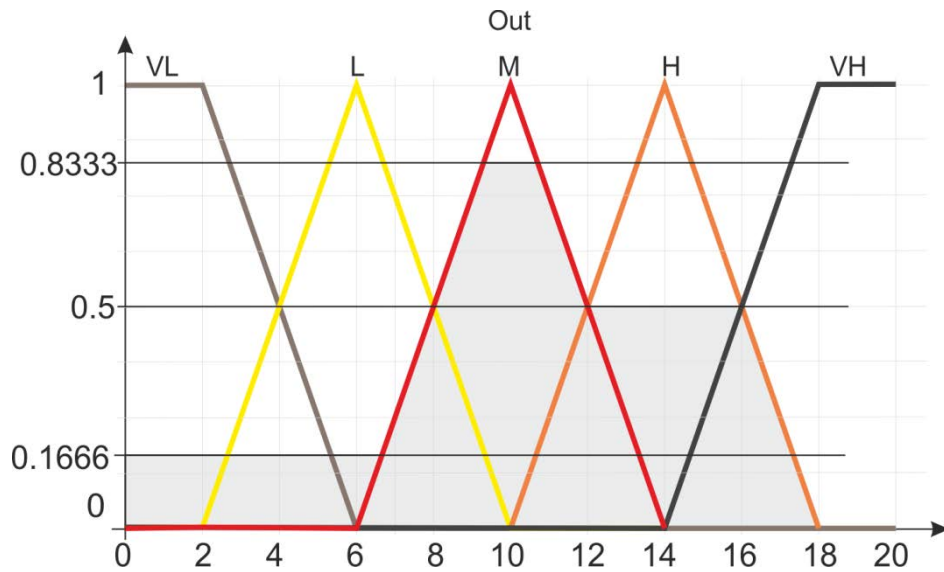
Trasladamos estos valores directamente al bloque B3:

| Regla | OutB1       | OutB2 | Out         |
|-------|-------------|-------|-------------|
| 01    | VL (0.1666) |       | VL (0.1666) |
| 02    | L (0.1666)  |       | L (0.1666)  |
| 03    |             | VL    | VL          |
| 04    | M (0.5)     | OR    | M (0.8333)  |
| 05    | H           | OR    | H (0.5)     |
| 06    | VH          | OR    | VH          |

En este caso, la salida Out queda con las siguientes activaciones:

- el termino VL con un nivel 0.1666,
- el termino L con un nivel 0.1666,
- el termino M con un nivel 0.8333, y
- el termino H con un nivel 0.5.

La representación gráfica es la siguiente:



La función de pertenencia es la siguiente:

$$\mu(\text{Out}) = \begin{cases} 0.1666 & \text{si } 0 \leq x < 6.6664 \\ 0.25x - 1.5 & \text{si } 6.6664 \leq x < 9.3332 \\ 0.8333 & \text{si } 9.3332 \leq x < 10.668 \\ -0.25x + 3.5 & \text{si } 10.668 \leq x < 12 \\ 0.5 & \text{si } 12 \leq x < 16 \\ -0.25x + 4.5 & \text{si } 16 \leq x < 18 \end{cases}$$

Y el valor nítido resultante es 10,402 unidades de la variable Out:

$$\mu(\text{Out}) = \frac{\sum_{i=0}^{20} i \cdot \mu(i)}{\sum_{i=0}^{20} \mu(i)} = \frac{72214.59}{6942.442} = 10.402$$

## Recursos

Para hacer esta PEC el material imprescindible es el Tema 2 - Sistemas difusos, del módulo 4.

También dentro del paquete de PECs resueltas de semestres anteriores, hay numerosos ejemplos de sistemas difusos.

## Criterios de valoración



La pregunta 1 vale 4 puntos. La preguntas 2 vale 6 puntos.

## Formato y fecha de entrega

Para dudas y aclaraciones sobre el enunciado, dirigiros al consultor responsable del aula.

Hay que entregar la solución en un archivo PDF usando una de las plantillas entregadas conjuntamente con este enunciado. Adjuntar el fichero a un mensaje en el apartado Entrega y Registro de EC (REC).

El nombre del archivo debe ser *Apellidos\_Nombre\_IA\_PEC4* con la extensión .pdf (PDF).

La fecha límite de entrega es el: **25 de mayo (a las 24 horas).**

Razonad la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.

### Nota: Propiedad intelectual

A menudo es inevitable, al producir una obra multimedia, hacer uso de recursos creados por terceras personas. Es por tanto comprensible hacerlo en el marco de una práctica de los estudios de Informática, siempre que se documente claramente y no suponga plagio en la práctica.

Por lo tanto, al presentar una práctica que haga uso de recursos ajenos, se presentará junto con ella un documento en el que se detallen todos ellos, especificando el nombre de cada recurso, su autor, el lugar donde se obtuvo y el su estatus legal: si la obra está protegida por copyright o se acoge a alguna otra licencia de uso (Creative Commons, licencia GNU, GPL ...).

El estudiante deberá asegurarse de que la licencia que sea no impide específicamente su uso en el marco de la práctica. En caso de no encontrar la información correspondiente deberá asumir que la obra está protegida por copyright.

Deberán, además, adjuntar los archivos originales cuando las obras utilizadas sean digitales, y su código fuente esté corresponde.